06 Antiproportionale Zuordnungen LÖSUNGEN

Station 6 · A

Piraten	Dauer (Tage)
1	**150**
5	30
10	**15**
25	**6**
50	**3**
150	**1**

Pfeile: Die Anzahl der Piraten wird mit einer Zahl multipliziert, die Dauer durch dieselbe Zahl geteilt, z. B. von 5 auf 10 Piraten: links · 2, rechts : 2. Von 5 auf 1 Pirat: links : 5, rechts · 5.

Vervollständige die folgenden Sätze:

- Je mehr Piraten sich auf der Insel aufhalten… desto kürzer reichen die Nahrungsmittel (desto weniger Tage).
- Wenn sich die Anzahl der Piraten verdoppelt… halbiert sich die Dauer.
- Wenn sich die Anzahl der Piraten verfünffacht… wird die Dauer auf ein Fünftel verkürzt.
- Wenn sich die Anzahl der Piraten viertelt… vervierfacht sich die Dauer.

Station 6 · B

Piraten	Fläche (in m²)	Produkt
1	**16**	**16**
2	8	**16**
4	4	**16**
8	**2**	**16**
10	**1,6**	**16**
32	0,5	**16**

Besonderheit: Das Produkt aus der Anzahl der Piraten und der Fläche pro Pirat ändert sich nie. Es ist immer 16 (die Gesamtfläche des Floßes in m²).

Vervollständige die folgenden Sätze:

- Je mehr Piraten auf dem Floß sitzen… desto weniger Platz hat jeder Pirat.
- Wenn sich die Anzahl der Piraten verdoppelt… halbiert sich der Platz pro Pirat.
- Wenn sich die Anzahl der Piraten verzehnfacht… sinkt der Platz pro Pirat auf ein Zehntel.
- Wenn sich die Anzahl der Piraten halbiert… verdoppelt sich der Platz pro Pirat.

Station 6 · C

Piraten	Anteil an Kokosnüssen	Produkt
1	**720**	**720**
2	360	**720**
3	**240**	**720**
4	180	**720**
6	**120**	**720**
10	**72**	**720**

Besonderheit: Das Produkt aus der Anzahl der Piraten und dem Anteil an Kokosnüssen ändert sich nie. Es ist immer 720 (die Gesamtzahl der Kokosnüsse).

Vervollständige die folgenden Sätze:

- Je mehr Piraten Kokosnüsse geschenkt bekommen… desto weniger Kokosnüsse erhält jeder Pirat.
- Wenn sich die Anzahl der essenden Piraten verdoppelt… halbiert sich der Anteil pro Pirat.
- Wenn sich die Anzahl der essenden Piraten verzehnfacht… sinkt der Anteil pro Pirat auf ein Zehntel.
- Wenn sich die Anzahl der essenden Piraten drittelt… verdreifacht sich der Anteil pro Pirat.

Station 6 · D

Piraten	Bauzeit (Tage)	Produkt
5	400	2000
10	**200**	2000
25	80	2000
50	40	2000
100	**20**	2000

2000	1	2000

Pfeile: Die Anzahl der Piraten wird mit einer Zahl multipliziert, die Bauzeit durch dieselbe Zahl geteilt, z. B. von 25 auf 100 Piraten: links · 4, rechts : 4. Um die Hütte in einem Tag zu bauen, braucht man 2000 Piraten.

Vervollständige die folgenden Sätze:

- Je mehr Piraten an dem Hüttenbau beteiligt sind… desto weniger Tage dauert der Bau.
- Verdoppelt man die Anzahl der Piraten… halbiert sich die Bauzeit.
- Verzehnfacht man die Anzahl der Piraten… sinkt die Bauzeit auf ein Zehntel.
- Drittelt man die Anzahl der Piraten… verdreifacht sich die Bauzeit.

Partnerarbeit

Paddelnde Piraten	Gepaddelte Teilstrecke (in km)	Produkt
1	**15**	**15**
2	7,5	**15**
3	5	**15**
5	**3**	**15**
6	**2,5**	**15**
10	1,5	**15**

Besonderheit: Das Produkt aus der Anzahl der Piraten und der Teilstrecke ändert sich nie. Es ist immer 15 (die gesamte Strecke in km).

Ergänze die Lückentexte:

- Wenn bei einer Zuordnung zum 2-fachen (3-fachen, 4-fachen,…) der Ausgangsgröße die Hälfte (ein Drittel, ein Viertel …) der zugeordneten Größe gehört, spricht man von einer antiproportionalen Zuordnung.
- Wenn bei einer Zuordnung zur Hälfte (zum Drittel, zum Viertel, …) der Ausgangsgröße das 2-fache (3-fache, 4-fache, …) der zugeordneten Größe gehört, spricht man von einer antiproportionalen Zuordnung.
- Im Gegensatz zur Quotientengleichheit bei proportionalen Zuordnungen gilt bei antiproportionalen Zuordnungen Produktgleichheit, weil das Produkt aus Ausgangsgröße und zugeordneter Größe immer den gleichen Wert annimmt.